

Exercice 27

1) a) Déterminer le nombre de tirages possibles.

Méthode : le tirage est simultané : ni ordre, ni répétition. Le nombre de tirages de p objets parmi n est donc la combinaison C_n^p .

L'urne contient $4 + 3 = 7$ jetons, dont on tire 3 simultanément.

Calculons le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble à 7 éléments :

$$C_7^3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = \frac{210}{6}$$

$$\text{card}(\Omega) = C_7^3 = 35 \text{ tirages équiprobables}$$

1) b) Calculer la probabilité d'obtenir 3 jetons rouges.

Comptons les tirages favorables : il faut choisir les 3 jetons parmi les 4 rouges, et aucun parmi les bleus.

$$C_4^3 \times C_3^0 = 4 \times 1 = 4 \text{ tirages favorables.}$$

Appliquons l'équiprobabilité $p = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$:

$$p(X = 3) = \frac{4}{35} \approx 0,114$$

1) c) Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 jetons rouges.

« Exactement 2 rouges » impose 2 rouges et 1 bleu, puisqu'on tire 3 jetons en tout.

Comptons : C_4^2 façons de choisir les rouges, C_3^1 façons de choisir le bleu.

$$C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ et } C_3^1 = 3.$$

Les deux choix sont indépendants : on multiplie, d'où $6 \times 3 = 18$ tirages favorables.

$$p(X = 2) = \frac{18}{35} \approx 0,514$$

2) a) Déterminer la loi de probabilité de X .

Déterminons l'ensemble des valeurs prises par X .

On tire 3 jetons parmi 4 rouges et 3 bleus : le nombre de rouges peut valoir 0, 1, 2 ou 3. Donc $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$.

Calculons chaque probabilité par la même méthode qu'en 1).

$$p(X = 0) = \frac{C_4^0 \times C_3^3}{35} = \frac{1 \times 1}{35} = \frac{1}{35}$$

$$p(X = 1) = \frac{C_4^1 \times C_3^2}{35} = \frac{4 \times 3}{35} = \frac{12}{35}$$

$$p(X = 2) = \frac{18}{35} \text{ et } p(X = 3) = \frac{4}{35} \text{ d'après 1) c) et 1) b).}$$

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

Corrigé Ex 27 : loi de probabilité de X .

2) b) Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Additionnons les quatre probabilités, qui ont le même dénominateur :

$$\frac{1}{35} + \frac{12}{35} + \frac{18}{35} + \frac{4}{35} = \frac{1 + 12 + 18 + 4}{35} = \frac{35}{35}$$

⇒ la somme vaut 1 : la loi de X est correctement déterminée ✓

3) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la définition $E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$:

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{35} + 1 \times \frac{12}{35} + 2 \times \frac{18}{35} + 3 \times \frac{4}{35}$$

$$E(X) = \frac{0 + 12 + 36 + 12}{35} = \frac{60}{35}$$

Simplifions par 5 :

$$E(X) = \frac{12}{7} \approx 1,71 \text{ jeton rouge}$$

Contrôlons la plausibilité : les rouges forment $\frac{4}{7}$ de l'urne, et $3 \times \frac{4}{7} = \frac{12}{7}$ — cohérent. ✓

3) b) Calculer $V(X)$.

Méthode : formule de König–Huygens : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. Elle évite de calculer les écarts $x_i - E(X)$ un par un.

Calculons d'abord $E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i)$:

$$E(X^2) = 0 \times \frac{1}{35} + 1 \times \frac{12}{35} + 4 \times \frac{18}{35} + 9 \times \frac{4}{35}$$

$$E(X^2) = \frac{0 + 12 + 72 + 36}{35} = \frac{120}{35} = \frac{24}{7}$$

Appliquons la formule, avec $E(X) = \frac{12}{7}$:

$$V(X) = \frac{24}{7} - \left(\frac{12}{7}\right)^2 = \frac{24}{7} - \frac{144}{49}$$

$$V(X) = \frac{168}{49} - \frac{144}{49} = \frac{24}{49}$$

$$V(X) = \frac{24}{49} \approx 0,49 \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \frac{2\sqrt{6}}{7} \approx 0,70$$

4) Calculer la probabilité d'obtenir au moins un jeton bleu.

Méthode : « au moins un » appelle presque toujours l'événement contraire : ici, « aucun bleu » signifie que les trois jetons sont rouges, cas déjà traité en 1) b).

Notons B l'événement « obtenir au moins un jeton bleu ».

Son contraire $\overline{B}$ est « n'obtenir aucun bleu », donc « les 3 jetons sont rouges », c'est-à-dire ($X = 3$).

$$p(\overline{B}) = \frac{4}{35} \text{ d'après 1) b).}$$

Appliquons $p(B) = 1 - p(\overline{B})$:

$$p(B) = 1 - \frac{4}{35} = \frac{35 - 4}{35}$$

$$p(B) = \frac{31}{35} \approx 0,886$$

5) On répète l'expérience 4 fois avec remise. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois trois jetons rouges.

Méthode : la remise rend les 4 tirages identiques et indépendants : on est dans un schéma de Bernoulli. Si Y compte les succès, $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n; p)$ et $p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - (1 - p)^n$.

Définissons le succès : « obtenir trois jetons rouges », de probabilité $p = \frac{4}{35}$ d'après 1) b).

On répète 4 fois de façon indépendante : $Y \hookrightarrow \mathcal{B}\left(4; \frac{4}{35}\right)$.

Passons par l'événement contraire « aucun succès » :

$$p(Y = 0) = \left(1 - \frac{4}{35}\right)^4 = \left(\frac{31}{35}\right)^4$$

$$\left(\frac{31}{35}\right)^4 = \frac{923\,521}{1\,500\,625} \approx 0,6154$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - 0,6154$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - \left(\frac{31}{35}\right)^4 \approx 0,385$$

$\Rightarrow$ on a environ 38,5% de chances de réaliser au moins une fois le tirage « trois rouges » au cours des quatre essais